

◆ 교과목 코드 (04)

◆ 문항 유형 및 배점

- 선택형 20 문항 / 만점 100점

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에 바르게 ● 표기하시오.

1. 다음 수 중에서 무리수인 것은? (4점)

- ① $-\sqrt{121}$ ② $0.\dot{2}\dot{8}$ ③ $\sqrt{1.44}$
④ $1+\sqrt{(-4)^2}$ ⑤ $\sqrt{1000}$

2. 다음 중 나머지 넷과 다른 것은? (4점)

- ① $\sqrt{5}$
② 제곱근 5
③ 25의 제곱근
④ 5의 양의 제곱근
⑤ 가로가 2, 세로가 1인 직사각형의 대각선

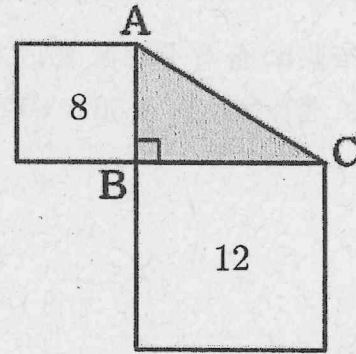
3. a 의 음의 제곱근이 $-\sqrt{6}$ 이고, 18의 양의 제곱근이 b 이고, c 의 제곱근이 0일 때, $\frac{a}{b+c}$ 의 값은? (5점)

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{2}+1$
④ $\sqrt{3}+1$ ⑤ $3\sqrt{3}$

4. $\sqrt{3}=a$, $\sqrt{5}=b$ 일 때, $\sqrt{45}$ 를 a, b 를 사용하여 나타낸 것은? (5점)

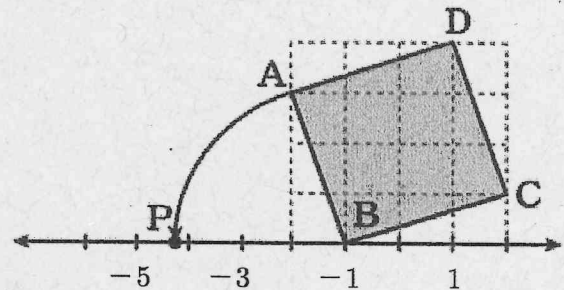
- ① $\frac{ab}{2}$ ② ab ③ ab^2
④ a^2b ⑤ a^2b^2

5. 직각삼각형 ABC 에서 $\overline{AB}$ 와 $\overline{BC}$ 를 각각 한 변으로 하는 두 정사각형을 만들었을 때, 넓이가 8, 12가 되었다. 이 때의 직각삼각형 ABC 의 넓이는? (4점)



- ① $2\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{6}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{6}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

6. 다음 정사각형 $ABCD$ 에서 $\overline{AB}=\overline{BP}$ 일 때, 점 P 에 대응하는 수는? (4점)



- ① $-1-\sqrt{10}$ ② $-1-\sqrt{5}$ ③ $-\sqrt{10}$
④ $1+\sqrt{5}$ ⑤ $2+\sqrt{7}$

7. 아래 조건을 모두 만족하는 x 의 개수를 A , 가장 작은 x 의 값을 B , 가장 큰 x 의 값을 C 라 할 때 $A+B+C$ 의 값은? (6점)

- x 는 40이하의 자연수
● $\sqrt{48-x}$ 가 자연수

- ① 50 ② 53 ③ 55
④ 63 ⑤ 65

8. $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$ 의 정수부분을 a , 소수부분을 b 라 할 때, $2a + \frac{1}{b}$ 의 값을 구하면? (5점)

- ① 0 ② $1 - \sqrt{3}$ ③ $2 - \sqrt{3}$
 ④ $1 + \sqrt{3}$ ⑤ $2 + \sqrt{3}$

9. $a > 0, b > 0, ab = 10$ 일 때, $a\sqrt{\frac{50b}{a}} - b\sqrt{\frac{8a}{b}}$ 의 값은? (6점)

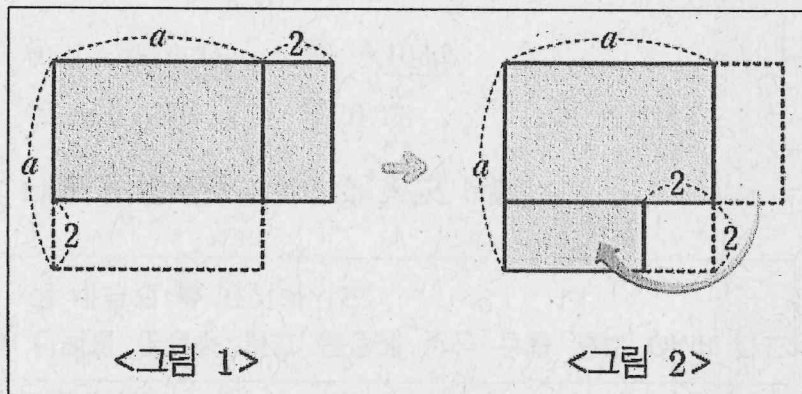
- ① $6\sqrt{5}$ ② $6\sqrt{6}$ ③ $7\sqrt{5}$
 ④ $7\sqrt{6}$ ⑤ $8\sqrt{5}$

10. $x + y = -3, xy = 2$ 일 때,

$(x^2 - xy - y^2) + (x^2 - 3xy + 3y^2)$ 의 값을 구하면? (5점)

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

11. 다음 그림으로 설명할 수 있는 가장 적절한 식은? (4점)



- ① $a(a+2) = a^2 + 2a$
 ② $(a+2)^2 = a^2 + 4a + 4$
 ③ $(a-2)^2 = a^2 - 4a + 4$
 ④ $(a+2)(a-2) = a^2 - 4$
 ⑤ $(a+2)(2-a) = -a^2 + 4$

12. a, b 가 모두 15 이하의 자연수 일 때, 다항식

$x^2 - ax - b$ 에서 다항식 $3x - 4b$ 를 뺀다. 완전제곱식이 되었다. 이를 만족하는 $a+b$ 의 최댓값은? (6점)

- ① 6 ② 10 ③ 17
 ④ 21 ⑤ 36

13. 두 다항식 $2x^2 + ax - 12, x^2 - 3x + b$ 의 공통인수가 $(x-4)$ 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? (5점)

- ① -9 ② -5 ③ -1
 ④ 3 ⑤ 7

14. 다음 중 옳지 않은 것은? (5점)

- ① $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$
 ② $(-x-y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
 ③ $(2x - \frac{1}{2})^2 = 4x^2 - 2x + \frac{1}{4}$
 ④ $(-x+2y)^2 = x^2 - 4xy + 4y^2$
 ⑤ $(2x-y)^2 = 4x^2 - 2xy - y^2$

15. 다음은 108×92 를 곱셈공식을 이용하여 계산하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 차례로 나열한 것은? (5점)

$$108 \times 92 = (\square + 8)(100 - \square) \\ = \square^2 - \square^2 \\ = \square$$

- ① 10, 3, 2, 10, 9991
 ② 10, 8, 10, 8, 9036
 ③ 100, 8, 100, 8, 9936
 ④ 100, 4, 100, 16, 9984
 ⑤ 100, 8, 10, 25, 9975



16. 다음 식이 모두 완전제곱식꼴로 인수분해 될 때, () 안의 알맞은 수 중 절댓값이 가장 큰 것은? (5점)

- ① $x^2 + ()x + 9$
- ② $x^2 + 8x + ()$
- ③ $x^2 + ()x + \frac{1}{4}$
- ④ $()x^2 - 12x + 9$
- ⑤ $()x^2 + 6xy + y^2$

17. 다항식 $(a-3)(a+4)-5a$ 를 인수분해하였을 때, 일차식인 두 인수의 합을 구하면? (5점)

- ① $a-4$ ② $2a-4$ ③ $2a$
- ④ $a+4$ ⑤ $2a+4$

18. 음의 정수 a, b 에 대하여, 다항식 $x^2+kx+24$ 를 인수분해하면 $(x+a)(x+b)$ 이다. 상수 k 가 될 수 있는 최댓값을 m , 최솟값을 n 이라 할 때, $m+n$ 의 값은? (6점)

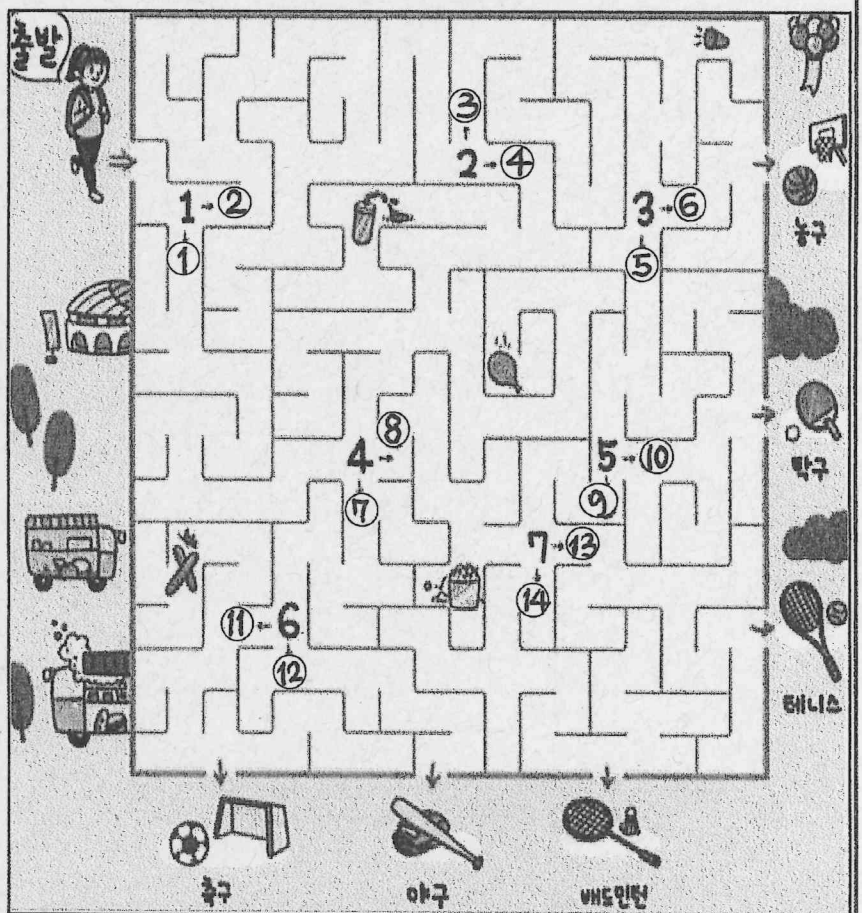
- ① -35 ② -15 ③ -10
- ④ 10 ⑤ 35

19. 다음 중 $c+a^2b^2c-c(a^2+b^2)$ 의 인수가 아닌 것은? (6점)

- ① $a-1$
- ② a^2-1
- ③ b^2c-c
- ④ $ac+bc$
- ⑤ $ab+a-b-1$

20. 다음 미로의 입구에서 출발해서 미로의 길을 따라가다 문제 번호가 나오면 해당 문제의 정답이 적혀 있는 화살표 방향으로 경로를 따라가는 규칙이 있다. 도착 지점에 적혀 있는 운동 종목을 관람하게 될 때, 관람한 운동 종목은? (5점)

번호	문제	답	
1	$\sqrt{3}$ 과 $\sqrt{5}$ 중에서 큰 수는?	① $\sqrt{3}$	② $\sqrt{5}$
2	$\frac{\sqrt{2}}{2}$ 와 3.4 중 유리수는?	③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$	④ 3.4
3	$-1+\sqrt{2}$ 와 $\sqrt{2}+1$ 중 작은 수는?	⑤ $-1+\sqrt{2}$	⑥ $\sqrt{2}+1$
4	$\sqrt{6}+2$ 와 $\sqrt{6}+\sqrt{5}$ 중 큰 수는?	⑦ $\sqrt{6}+2$	⑧ $\sqrt{6}+\sqrt{5}$
5	$\sqrt{144}$ 와 $\sqrt{24}$ 중에서 무리수는?	⑨ $\sqrt{144}$	⑩ $\sqrt{24}$
6	$1+\sqrt{6}$ 과 $\sqrt{6}+\sqrt{2}$ 중 작은 수는?	⑪ $1+\sqrt{6}$	⑫ $\sqrt{6}+\sqrt{2}$
7	$\sqrt{7}$ 과 $\sqrt{(-\frac{1}{2})^2}$ 중에서 무리수는?	⑬ $\sqrt{7}$	⑭ $\sqrt{(-\frac{1}{2})^2}$



- ① 농구 ② 탁구 ③ 테니스
- ④ 야구 ⑤ 배드민턴

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

